Area Chart · Gráfico de áreas

Evolución de una magnitud cuantitativa mediante una línea y una superficie rellena

¿Qué muestra?
La evolución temporal y la magnitud respecto a una base común.

CONTEXTO Y TAXONOMÍA

X: tiempo. Y: valor cuantitativo. El relleno llega hasta la base cero.

Familia: evolución temporal. Usos: población, energía y consumo.

Antecedente: Playfair, Atlas (1786), para series temporales. No prueba la invención del área.

EJEMPLO DE AREA CHART

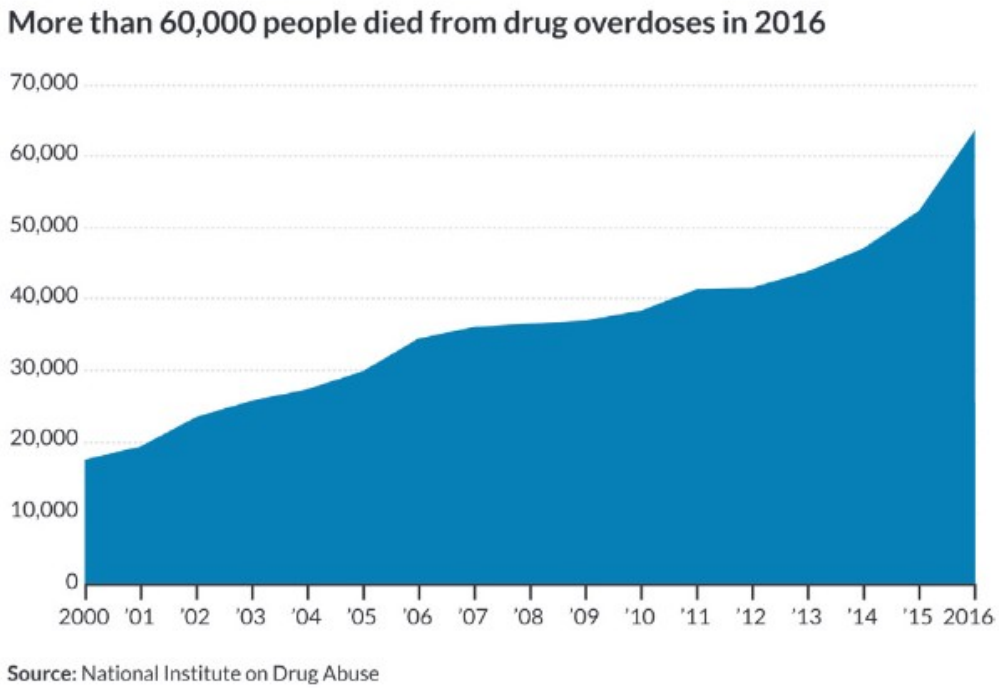


Imagen: Schwabish (2021), cap. 5, «Area Chart».

Fuentes: Schwabish (2021), cap. 5. Figura: NIDA. Munzner (2015), caps. 2 y 5. Data Visualisation Catalogue. Data Viz Project. From Data to Viz, «Area chart». INE, «William Playfair».

¿Cuándo utilizar un Area Chart?

La adecuación depende de la estructura del dato y de la tarea comunicativa

ESTRUCTURA DEL DATASET

Tabla: tiempo ordenado + valor cuantitativo. Una fila por observación.

Pocas series. La densidad temporal debe permitir leer los cambios.

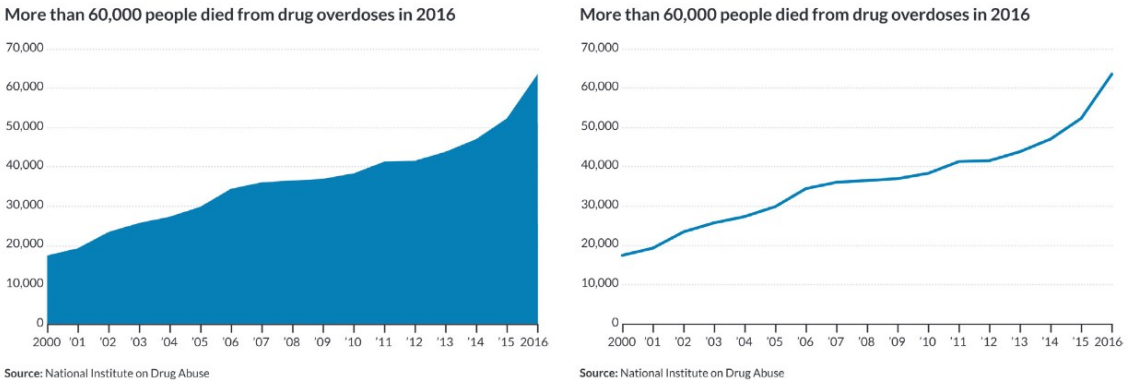
VENTAJAS Y LIMITACIONES

El relleno destaca la magnitud. La base cero evita exagerar diferencias.

Superponer series oculta valores. Apilar dificulta comparar capas sin base común.

Alternativas: líneas para tendencias y barras para períodos discretos.

COMPARACIÓN: AREA CHART VS LINE CHART



Mismos datos y escala. El relleno enfatiza la magnitud. La línea facilita comparar tendencias.

Densidad temporal y número de series condicionan la lectura. No existe un máximo universal.

Linear Dendrogram · Dendrograma lineal

Árbol de nodos y ramas que representa relaciones jerárquicas de forma rectilínea

¿QUÉ REPRESENTA?

Jerarquía explícita de regiones y países: raíz, grupos y hojas. No calcula similitudes.

CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

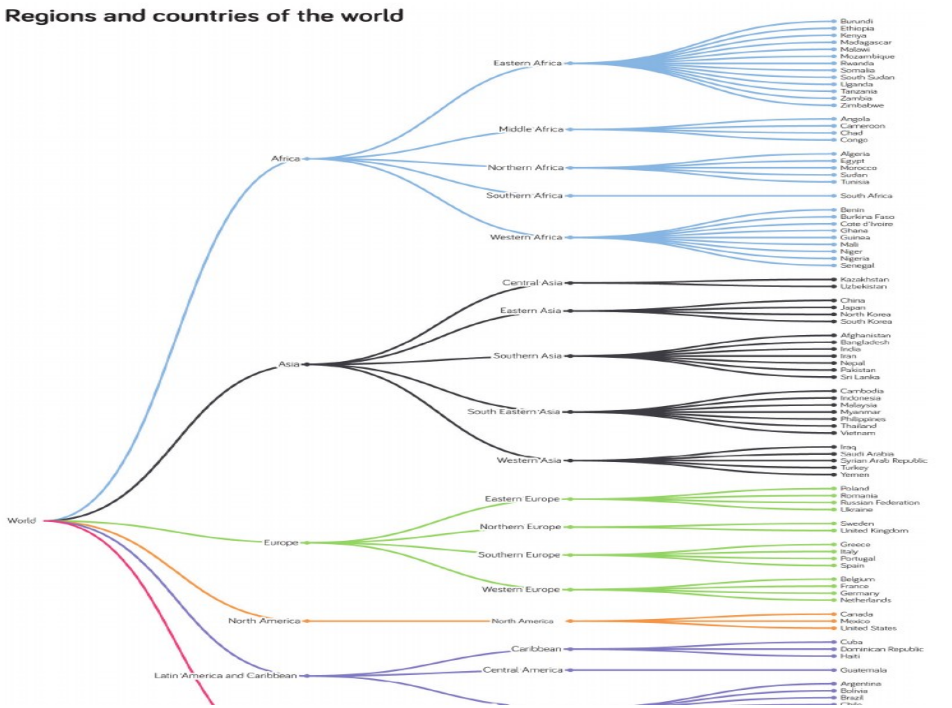
Familia: jerarquías. Nodos y enlaces muestran pertenencia. Hojas alineadas.

Usos: taxonomías y organigramas.

Clustering: agrupación calculada.

Antecedentes: árboles taxonómicos del siglo XIX (Morrone, 2000). Sin atribuir la invención del diseño lineal.

EJEMPLO: REGIONES → SUBREGIONES → PAÍSES



Schwabish (2021), cap. 8, p. 286. Datos: Naciones Unidas.

Fuentes: Munzner (2015), caps. 2, 5 y 9. Schwabish (2021), cap. 8, p. 286. Figura: ONU. From Data to Viz, «Dendrogram». Data Viz Project. Morrone (2000).

¿Cuándo utilizar un Linear Dendrogram?

Distinguir una jerarquía explícita de una agrupación calculada es esencial

DOS ESTRUCTURAS POSIBLES

JERARQUÍA EXPLÍCITA

Identificador y padre. Un padre por nodo, salvo la raíz. Sin ciclos.

CLUSTERING JERÁRQUICO

Observaciones y variables o distancias. Método de enlace y altura de fusión.

VENTAJAS Y RESTRICCIONES

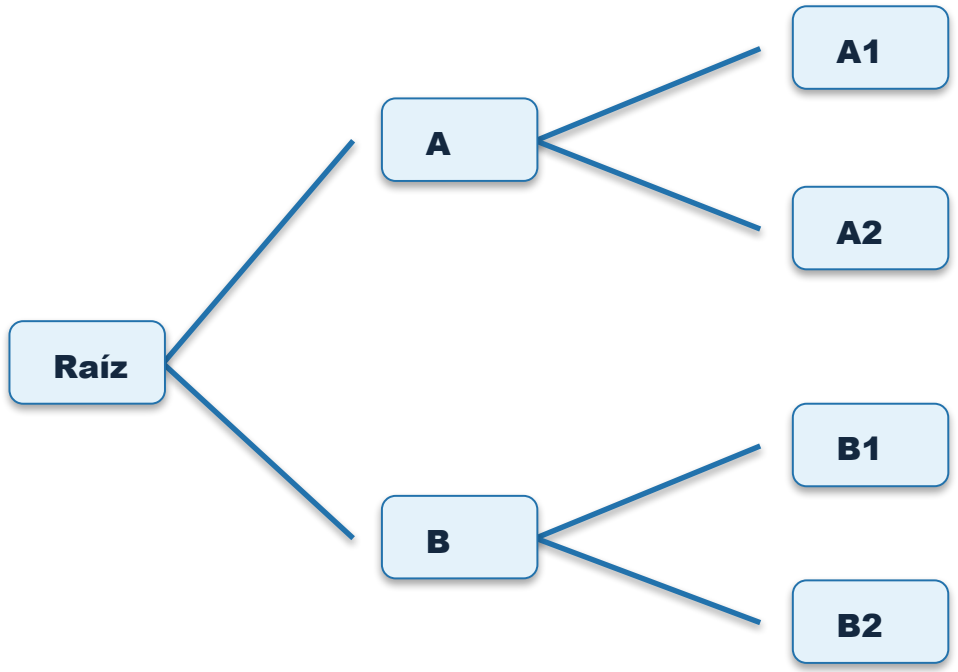
Facilita leer grupos anidados.

Más hojas, niveles y etiquetas aumentan la densidad. No hay un máximo universal.

La altura de clustering depende del método y la métrica.

Alternativas: árbol radial, lista sangrada o treemap para tamaños.

LECTURA Y DISEÑO DEL ÁRBOL



Clave: la longitud de rama solo codifica distancia si la técnica así se define.

Fuentes: Munzner (2015), caps. 2, 5 y 9. Schwabish (2021), cap. 8. From Data to Viz, «Dendrogram». Data Viz Project. Morrone (2000).

Bump Chart · Evolución de posiciones

Las líneas conectan el puesto de cada entidad en períodos ordenados

¿Qué muestra?
Cambios de puesto. La distancia entre rangos no indica diferencias de valor.

CODIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

X: períodos. Y: puestos, con 1 arriba. Líneas y color identifican entidades.
Familia: comparación ordinal temporal.
Antecedentes: gráficos de posiciones del remo bumps. Carreras: Oxford desde 1815 y Cambridge desde 1827. Sin inventor atribuido.

EJEMPLO: RANKING DEL GASTO SANITARIO

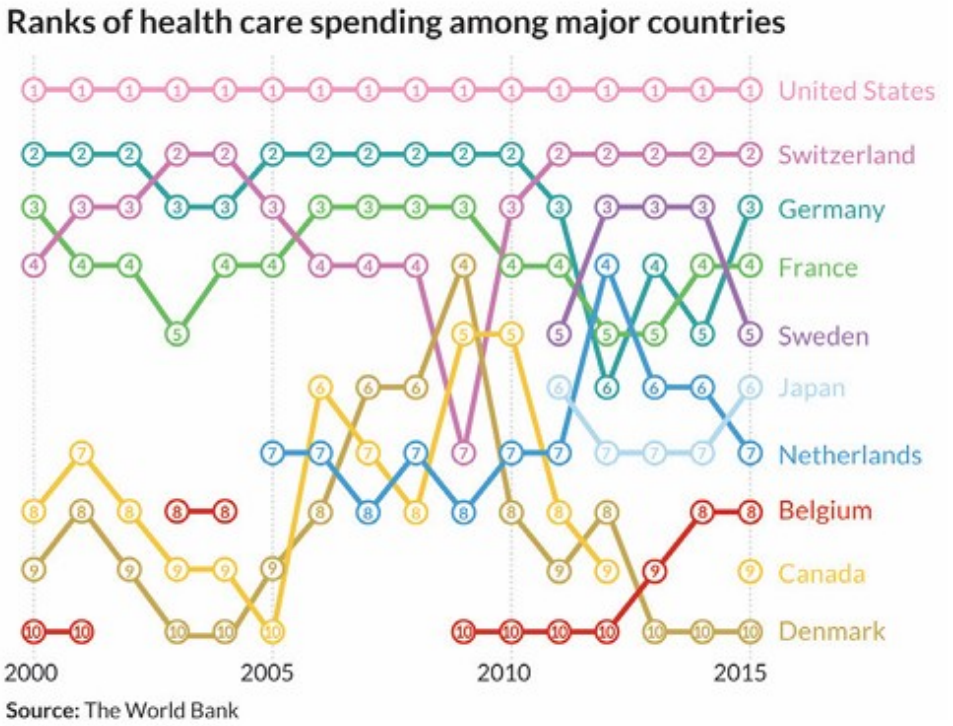


Imagen: Schwabish (2021), cap. 5, p. 153. Datos: Banco Mundial.

Fuentes: Schwabish (2021), p. 153. Figura: Banco Mundial. Munzner (2015). Data Viz Project. A. Dudhia (2000), Oxford. Pembroke College, Cambridge. CUCBC.

¿Cuándo utilizar un Bump Chart?

La comparación exige una métrica, períodos y universo de entidades coherentes

ESTRUCTURA DEL DATASET

Entidad nominal + período ordenado + puesto ordinal. Conservar la métrica original.

Calcular el ranking por período con el mismo criterio y dirección.

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Destaca cambios de posición, pero oculta diferencias de magnitud.

Más entidades, períodos y cruces reducen la legibilidad. No hay un límite universal.

Alternativas: líneas de valores, tabla de puestos o pequeños múltiples.

COMPARABILIDAD Y EMPATES

Misma unidad, cobertura y agregación temporal. Documentar entradas, salidas y datos ausentes.

Empates: declarar la regla, por ejemplo competición (1, 1, 3) o ranking denso (1, 1, 2). Evitar desempates arbitrarios.

Los ausentes no equivalen a cero. Los índices normalizados requieren una escala comparable.

Aplicación: Google Trends, cinco animes (2004–2025). Posiciones mensuales con empates compartidos.

Abrir las visualizaciones y los datos del proyecto

Fuentes: Munzner (2015), caps. 2 y 5. Schwabish (2021), cap. 5, p. 153. Data Viz Project, «Bump Chart». Antecedentes: Dudhia. Pembroke College. CUCBC.